



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 13

SUELO PELVIANO. EMBARAZO, PARTO Y LACTANCIA

LÍMITES DE LA REGIÓN PERINEAL

La región perineal se extiende entre la sínfisis del pubis por delante, las ramas isquiopúbicas y los ligamentos sacrotuberosos lateralmente, y el cóccix por detrás.

Este espacio romboidal constituye el suelo de la cavidad pelviana, formado por dos planos musculares aponeuróticos recubiertos superficialmente por la piel que rodea a los genitales externos y al orificio anal.

VISTA INFERIOR DEL SUELO PÉLVICO

Este conjunto de planos musculares y fasciales que cierra caudalmente la cavidad pélvica es atravesado por conductos como la uretra, el recto y la vagina en dependencia del sexo.

En esta imagen se aprecia una vista inferior del suelo pélvico después de haber retirado la piel y la fascia superficial.

SUELO PELVIANO

En ambos sexos el suelo pelviano está formado por un plano profundo, el diafragma pélvico, y por planos superficiales que constituyen el periné.

PLANO SUPERFICIAL DEL SUELO PELVIANO

El plano superficial o periné comprende láminas aponeuróticas, vientres de músculos estriados y conglomerados de fibras musculares lisas dispuestos en dos planos perineales, superficial y profundo; implicados tanto en el soporte de las vísceras pelvianas como en la dinámica de los genitales externos.

En su porción central se encuentra una masa fibromuscular denominada cuerpo perineal que sirve de soporte al mismo.

En el periné se distingue un triángulo anterior o urogenital y otro posterior o anal.

VISTA INFERIOR DEL PERINÉ EN AMBOS SEXOS

En el triángulo anal, el plano superficial del periné en ambos sexos presenta sólo al músculo esfínter externo del ano,

mientras que en el triángulo urogenital en ambos sexos se encuentra el músculo transverso superficial del periné que cumple funciones de sustentación del suelo pélvico y un grupo de músculos asociados a los órganos eréctiles, de los cuales el músculo bulboesponjoso difiere según el sexo; precisión que deben realizar en su estudio independiente.

En el sexo femenino este plano presenta un músculo ausente en el hombre denominado músculo constrictor de la vagina.

PLANO PROFUNDO DEL PERINÉ MASCULINO

El plano perineal profundo está constituido por dos músculos ubicados en el triángulo urogenital: el músculo transverso profundo del periné característico del sexo masculino e implicado funcionalmente con la erección del pene y el músculo esfínter externo de la uretra presente en ambos sexos.

En el sexo femenino la ausencia del músculo transverso profundo del periné es sustituida por la presencia de fibras musculares lisas y de pequeños vientres musculares asociados a las aperturas de la uretra y la vagina, conocidos como músculo compresor de la uretra y músculo uretrovaginal respectivamente.

DIAFRAGMA PELVIANO VISTA SUPERIOR

Una vez estudiada la porción más superficial del suelo pélvico o periné, pasaremos al estudio del plano profundo o diafragma pelviano.

La imagen que se muestra corresponde a una vista superior del diafragma pelviano, el cual está formado por los músculos elevadores del ano y cóccigeo, revestidos por fascias.

DIAFRAGMA PELVIANO

Estas vistas del suelo pelviano nos permiten apreciar su disposición en forma de embudo y la presencia en su centro y porción anterior de la hendidura o puerta de los elevadores, espacio que es atravesado por la uretra y el recto en el hombre, y por la uretra, la vagina y el recto en la mujer.

La forma de hendidura de este espacio responde especialmente a las necesidades de dilatación de la vagina durante el parto para permitir el paso del feto.

Existe el riesgo de que las partes blandas del suelo pelviano se desgaren durante esfuerzos intensos como el parto, por lo que para su protección es recomendable realizar algunas

maniobras y llegado el momento de la expulsión, practicar una incisión, denominada episiotomía, para facilitar la salida del feto.

--En un corte frontal del suelo pelviano a nivel del triángulo posterior o anal se pueden observar por debajo del diafragma pelviano unos espacios triangulares, limitados lateralmente por las ramas isquiopubianas cubiertas por los músculos obturadores internos, denominados fosas isquioanales o isquiorrectales, ocupadas normalmente por tejido adiposo.

Dichas fosas tienen interés práctico por cuanto con frecuencia constituyen sitios de alojamiento de colecciones purulentas.

IRRIGACIÓN DEL SUELO PELVIANO

En esta imagen podemos apreciar las arterias y venas encargadas de la vascularización del suelo pelviano.

Están señaladas las arterias pudendas, ramas parietales de la arteria ilíaca interna; así como las venas pudendas, afluentes de la vena iliaca interna.

INERVACIÓN DEL SUELO PELVIANO

Dada la complejidad morfofuncional de esta región, se explica la necesidad de un control nervioso particular de sus estructuras; lo cual se garantiza a través del nervio pudendo, rama del plexo sacro ya estudiado.

El mismo durante su trayecto emite tres ramas: los nervios rectales inferiores, el nervio perineal y el nervio dorsal del pene o del clítoris, los cuales tienen la finalidad de inervar los genitales externos, piel y músculos del suelo pelviano.

Las neuralgias del pudendo son raras; cuando se producen suelen ser secundarias a lesiones vertebrales.

Se caracterizan por un dolor quemante en el periné y los genitales. Para aliviar este dolor se realizan infiltraciones con anestésicos locales en la región de la tuberosidad isquiática.

Durante la cirugía rectal o de la fosa isquioanal debe tenerse cuidado especial con el nervio pudendo para evitar su afectación.

EMBARAZO

El suelo pelviano femenino está sometido en un período determinado de la vida reproductiva a grandes presiones ya que sostiene el peso del útero grávido, además permite el paso del feto durante el parto.

El embarazo es un estado fisiológico en el cual participa todo el organismo materno, se inicia con la fecundación del óvulo, tiene una duración aproximada de 40 semanas y culmina con el nacimiento del recién nacido.

TRANSPORTE E IMPLANTACIÓN

Como estudiaste en la Morfofisiología Humana I después de la eyaculación, algunos espermatozoides atraviesan el útero y en 5 a 10 minutos alcanzan el extremo ovárico de la tuba, gracias a las contracciones del útero y la tuba estimuladas por las prostaglandinas del líquido seminal y la oxitocina liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, produciéndose la fecundación del óvulo en el tercio externo de la tuba.

Luego de fecundado, el óvulo necesita 3 ó 4 días para recorrer la tuba y llegar a la cavidad uterina. En la misma permanece aproximadamente 3 días, luego ocurre el proceso de implantación con la formación de la placenta y las membranas fetales.

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN PLACENTARIA

La principal función de la placenta es la difusión de productos nutritivos de la madre al feto y la difusión de productos de excreción desde el feto a la madre.

Como puede apreciarse en el gráfico que se muestra, hasta la semana 12 de la gestación, la conductividad de la membrana placentaria es escasa debido a que no está completamente desarrollada y su superficie es pequeña; por esta causa el embarazo se mantiene gracias a la secreción del cuerpo lúteo que no involuciona.

A partir de la semana 12 y hasta la 32 aproximadamente, la conductividad aumenta y posteriormente comienza a disminuir hasta el parto.

FACTORES HORMONALES EN EL EMBARAZO

A partir de la semana 8 de la gestación, la placenta comienza a producir varias hormonas necesarias para mantener el embarazo, no obstante por su importancia, destacaremos las funciones de la Gonadotropina coriónica humana, los estrógenos, la progesterona y la somatomamotropina coriónica humana.

GONADOTROPINA CORIÓICA

La hormona gonadotropina coriónica humana es producida por el blastocisto en desarrollo desde 8 a 9 días después de la fecundación y aparece en la orina de la mujer embarazada, lo cual es utilizado para el diagnóstico precoz de embarazo; alcanza el máximo de secreción entre las semanas 10 a la 12 para luego disminuir progresivamente y resulta imprescindible para mantener el embarazo durante el primer trimestre, debido a que impide la involución normal del cuerpo amarillo, el cual continúa secretando estrógenos y progesterona;

además estimula las células intersticiales del testículo fetal, lo cual es importante para la diferenciación de los genitales masculinos, hacia el final del embarazo la testosterona da lugar al descenso del testículo fetal hasta las bolsas escrotales.

ESTRÓGENOS

Los estrógenos en el embarazo son producidos inicialmente por el cuerpo lúteo y después por la placenta, estas hormonas desarrollan principalmente una función proliferativa sobre los órganos de la reproducción, provocando aumento del tamaño del útero y de las mamas con mayor desarrollo del sistema de conductos de este órgano, además aumento de tamaño de los genitales externos.

Los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos, de modo que las articulaciones sacro ilíacas y la sínfisis del pubis adquieren elasticidad suficiente para permitir el paso del feto por el canal del parto.

PROGESTERONA

La progesterona producida inicialmente por el cuerpo lúteo y después por la placenta tiene importantes funciones secretoras en la tuba y el útero proporcionando las sustancias necesarias para la nutrición del blastocisto, también disminuye la contracción del útero grávido con lo cual impide las contracciones uterinas capaces de producir el aborto espontáneo.

La progesterona contribuye a la preparación de las mamas para la lactancia, favoreciendo el desarrollo de los alvéolos mamarios, además aumenta la temperatura basal debido a su efecto central sobre áreas hipotálamicas, disminuye la excitabilidad neuronal, debido a que productos de su metabolismo en el cerebro presentan efectos gabaérgicos y contribuye a la retención de sodio y agua, este efecto es mediado por la aldosterona.

SOMATOMAMOTROPINA CORIÓNICA HUMANA

A la somatomamotropina coriónica humana se le conoce también como lactógeno placentario, sus acciones se producen sobre todo en el organismo materno, disminuye la sensibilidad a la insulina, y a su vez la captación periférica de la glucosa en la madre, esto aumenta la disponibilidad para el feto, además, moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y con ello proporciona otra fuente alternativa de energía durante el embarazo y estimula la captación de aminoácidos por las células produciendo un balance nitrogenado positivo.

OTROS FACTORES HORMONALES

Además de las hormonas secretadas por la placenta cuyas acciones analizamos, casi todas las glándulas endocrinas maternas, excepto las gónadas, responden intensamente al embarazo,

observen que las hormonas de la adenohipófisis ACTH, TSH y prolactina se encuentran aumentadas,

Por su parte la FSH y LH disminuyen debido al efecto de retroalimentación negativa que ejercen los estrógenos y progesterona producidos por la placenta, por su parte la glándula suprarrenal aumenta la secreción de glucocorticoides, produciendo los efectos que ya ustedes conocen, y de mineralocorticoides, cuyas acciones favorecen la retención de sodio y agua.

También aumenta la secreción de tiroxina, triyodotironina y de hormona paratiroidea, esta última garantiza los niveles de calcio plasmáticos necesarios para el desarrollo del feto.

Además de estas hormonas, el cuerpo lúteo y la placenta secretan relaxina, esta hormona relaja los ligamentos pélvicos lo cual favorece el paso del feto por el canal del parto.

RESPUESTA DEL ORGANISMO MATERNO

Lo más destacado de las numerosas reacciones que el feto y las hormonas suscitan en la madre es el crecimiento de los órganos sexuales, por ejemplo el útero aumenta varias veces su peso, también crecen las mamas, la vagina y los genitales externos.

Este crecimiento de los órganos sexuales, conjuntamente con el mayor depósito de grasa, retención de líquido y aumento del apetito conllevan a un aumento de peso.

Otra de las respuestas de la madre, es el aumento del metabolismo, lo cual se debe a los efectos de las hormonas tiroideas, corticosuprarrenales y sexuales, frecuentemente esto origina sensaciones de calor excesivo en la embarazada.

También aumenta el gasto cardíaco, o sea el volumen de sangre impulsado por el corazón lo cual depende del aumento general del metabolismo y del aumento del volumen sanguíneo, originados por los efectos hormonales, además la producción de glóbulos rojos está aumentada.

La actividad respiratoria también aumenta, a expensas sobre todo de la frecuencia, esto se debe al aumento del metabolismo y los efectos de las hormonas sobre el centro respiratorio; por su parte el riñón también incrementa su actividad, debido al exceso de ingestión de líquidos y la necesidad de eliminación de productos de desecho, también aumenta la retención de sodio y agua.

Esta etapa tan importante en la vida de la mujer y del producto de su gestación debe ser evaluada mediante diferentes procedimientos. Una de las técnicas más útiles en este sentido es la ultrasonográfica.

PARTO

El parto se produce alrededor de las 40 semanas de la gestación, es el proceso que da lugar al nacimiento del niño y en el mecanismo de su producción intervienen factores hormonales y mecánicos que garantizan el estado de activación del miometrio unas semanas antes del parto, estado que le permite responder a estímulos uterotónicos con contracciones uterinas.

-Dentro de los factores hormonales tenemos la relación estrógenos/progesterona.

Durante la mayor parte del embarazo, los niveles de progesterona se mantienen más elevados que los de estrógenos, esta hormona inhibe la contractilidad uterina evitando así la expulsión del feto, a partir del séptimo mes la secreción de progesterona comienza a disminuir, mientras que la de estrógenos sigue aumentando,

Esto, incrementa el número de receptores para la oxitocina en el útero con lo que aumenta la irritabilidad de este.

La oxitocina, hormona liberada por la neurohipófisis, incrementa su secreción en esta etapa, debido sobre todo a estímulos mecánicos, al existir mayor número de receptores para ella en el útero, aumenta las contracciones uterinas.

Se ha demostrado que las hormonas fetales también aumentan la irritabilidad uterina, estas son, la oxitocina, el cortisol y las prostaglandinas entre otras.

En relación con los factores mecánicos debemos recordar que las estructuras de músculo liso pueden contraerse debido a la distensión de las fibras, en este caso, el útero se distiende de forma intermitente debido a los movimientos fetales con lo cual incrementa su contracción, también la irritación del cuello del útero provoca contracciones del cuerpo ya sea por mecanismo reflejo o por transmisión miógena.

Estos factores mecánicos y en presencia de un “entorno” hormonal favorable, desencadenan contracciones más potentes conocidas como contracciones de parto.

COMIENZO DEL PARTO

Existen dos mecanismos de retroalimentación positiva que aumentan las contracciones uterinas durante el parto: el primero explica que la distensión del cuello hace que se contraiga todo el cuerpo uterino, esta contracción empuja la cabeza fetal y distiende más el cuello, repitiéndose el ciclo.

También, la distensión del cérvix hace que la neurohipófisis libere oxitocina con lo cual se incrementan aún más las contracciones uterinas.

Este proceso se repite con lo cual ocurre el nacimiento del niño.

PERÍODOS DEL PARTO

El parto se inicia con la dilatación cervical, luego le sigue el período expulsivo que culmina con el alumbramiento.

DILATACIÓN CERVICAL

En la imagen se representa el período de dilatación cervical, observen que la cabeza fetal se encuentra en contacto con el cérvix, al cual estimula, produciendo contracciones del cuerpo uterino.

Debido a la disposición de las fibras musculares, ocurre la dilatación del mismo.

DILATACIÓN CERVICAL

Con la ruptura del saco amniótico desciende aún más la cabeza fetal.

PERÍODO EXPULSIVO

El período expulsivo es más breve que el anterior, durante el mismo se produce el paso del feto por el canal del parto, posteriormente ocurre la salida de la placenta y de las membranas fetales.

ALUMBRAMIENTO

Entre los 10 a 45 minutos que siguen a la salida del feto, el útero se contrae lo cual produce el desprendimiento de la placenta de su inserción con la consiguiente pérdida sanguínea, luego este sangramiento se detiene, debido a la disposición de las fibras musculares alrededor de los vasos sanguíneos.

Después del desprendimiento placentario, los niveles de estrógenos y progesterona disminuyen con lo cual se inicia la lactancia.

LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna es la forma óptima de alimentación en las primeras etapas de la vida y resulta importante tanto para la madre como para el recién nacido.

En la preparación de las mamas para la lactancia intervienen varias hormonas.

PREPARACIÓN DE LAS MAMAS

Durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas y sólo entonces el tejido glandular se desarrolla completamente para secretar leche.

La gran cantidad de estrógenos secretados por la placenta produce crecimiento del sistema de conductos y del estroma de la mama, depositándose grasa.

También son importantes para el crecimiento de los conductos otras hormonas como son el cortisol, la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina y la somatomamotropina que complementa la acción de la prolactina.

Para que se produzca el desarrollo completo de las mamas se necesita también de progesterona, esta, actúa de manera sinérgica con los estrógenos y las demás hormonas produciendo crecimiento adicional de lobulillos y alvéolos mamarios, lo cual le da el carácter secretor.

REFLEJO NEUROENDOCRINO DURANTE LA LACTANCIA

En la imagen se representa el reflejo neuroendocrino que regula la secreción de prolactina y oxitocina durante la lactancia, observen que la succión del pezón envía señales aferentes al sistema nervioso central, específicamente al hipotálamo con lo cual se libera prolactina por la adenohipófisis y oxitocina por la neurohipófisis.

La prolactina favorece el depósito de grasa, lactosa y caseína o sea la formación de la leche y la oxitocina contrae las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios produciéndose la eyección láctea.

Este reflejo puede inhibirse por factores psicógenos o estimulación simpática generalizada, es por eso, que ustedes deben realizar actividades de promoción de salud, destacando la importancia de un puerperio tranquilo.

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna es el mejor alimento para el recién nacido en los primeros seis meses de vida, presenta ventajas psicológicas debido a que estrecha los lazos afectivos, muy importantes en la relación madre – hijo.

Según pueden apreciar en la imagen, estos aspectos tratados son comunes para ambos.

Para el niño tiene importancia pues contiene los nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo, es higiénica y se encuentra a una temperatura adecuada.

Otra de sus ventajas es la protección inmunológica que le aporta, debido a la presencia de anticuerpos contra varias infecciones; algunas investigaciones demuestran que enfermedades como la diarrea, las alergias y las infecciones respiratorias pueden prevenirse con una lactancia precoz.

En relación con la madre, disminuye el sangramiento postparto, pues como ya conocemos durante la lactancia se libera oxitocina que mantiene el útero contraído, también representa un beneficio desde el punto de vista económico así como disminuye el riesgo de padecer de cáncer de útero y mama.

Por todo lo anterior se considera la lactancia como un deber de las madres y un elemento fundamental del derecho de los niños a una alimentación adecuada, a la salud y a los cuidados.

CONCLUSIONES

El suelo pelviano está constituido por el diafragma pelviano y el periné anterior y posterior y presenta diferencias entre el hombre y la mujer.

El embarazo es un estado fisiológico en el que participan los tejidos y órganos maternos; su mantención depende sobre todo de las hormonas secretadas inicialmente por el cuerpo lúteo y luego por la placenta.

Al término del embarazo, el aumento de la relación estrógenos/progesterona unido a otros factores hormonales, mecánicos y reflejos, inician un mecanismo de retroalimentación positiva que da lugar al nacimiento del niño.

La preparación de las mamas para la lactancia, así como su inicio y mantenimiento son el resultado de factores hormonales y reflejos.

La lactancia tiene gran importancia para el recién nacido y la madre.

En el día de hoy orientamos el estudio de las características morfofuncionales del suelo pelviano y del embarazo y el parto, aspectos en los cuales la labor preventiva del médico integral comunitario resulta relevante; particular atención requiere la lactancia, debido a las ventajas que representa para la madre, para el crecimiento y desarrollo feliz del recién nacido y para tener siempre un motivo para sonreír.

En nuestra próxima actividad orientadora iniciamos el estudio de las características morfofuncionales de la sangre y los mecanismos de defensa del organismo.